

WHOOP HUB — SYSTEM REPORT

Архитектура продукта, технические решения и анализ проблемных зон

Статус: **Production (Railway)**

Версия: **1.4.0 (PWA)**

Дата: **Август 2026**

1. ОБЗОР ПРОДУКТА И КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

Whoop Hub — это кроссплатформенный автономный PWA-биохакинг хаб, созданный для объединения данных умного браслета **Whoop 4.0**, продвинутого компьютерного зрения для учета питания (**AI Vision Nutrition**), интеллектуального логгера силовых тренировок и универсального интервального таймера.

 **Whoop Analytics**

Recovery, HRV, RHR, фазы сна (Deep/REM), Sleep Need vs Actual, дыхание и Whoop Strain с авто-синхронизацией.

 **AI Vision Food**

Оценка блюда по фото за ~8-12 сек: КБЖУ, гликемический индекс, рекомендации и диалог уточнений.

 **Live Workout Mode**

Живая сессия тренировок, подсчет Strain, калорий, пульсовых зон, тоннажа, RPE и таймеры в стиле Galaxy Watch.

2. АРХИТЕКТУРА И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

УРОВЕНЬ / СЛОЙ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Frontend & PWA	React 19, Tailwind CSS v4, Vite 6, Lucide Icons, Canvas Confetti	Сверхбыстрый бандл, SPA, PWA Service Worker (Workbox skipWaiting/clientsClaim), Zero-Scroll верстка таймера.
Backend API	Node.js 24, Express 4, Multer (multipart uploads), Cors, Dotenv	REST API, авто-миграция SQLite, анти-кэш заголовки (<code>Cache-Control: no-store</code>) для PWA.
База данных	SQLite3 (локальный файл <code>data.db</code>)	Таблицы: <code>whoop_metrics</code> , <code>meals</code> , <code>workouts</code> , <code>templates</code> , <code>journal</code> , <code>chat</code> .
AI Движок	Google Gemini 2.5 Flash API (<code>@google/genai</code> / REST)	Мультимодальный анализ фото за 8-12 сек, строгая JSON-схема ответа, контекстный дообученный промпт нутрициолога.
Аудио & Hardware	Web Audio API, Screen Wake Lock API, Background Silent Audio Loop	Акустический синтез колоколов (гармоники 880/1320Гц, аккорды E5-E6), обход усыпления вкладок в iOS/Android.
Инфраструктура	Railway Cloud Platform, Git CI/CD	Авто-деплой по пушу в master, единый порт для Express и статики React.

3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН И ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Ниже представлен детальный аудит уязвимостей, узких мест и зон, требующих модернизации перед масштабированием продукта:

1. Персистентность SQLite на Railway

Проблема: По умолчанию в Railway контейнеры являются эфемерными (ephemeral). При каждом деплое новой версии код разворачивается в новом контейнере, и если не подключен Persistent Volume, файл базы `data.db` и загруженные фото в `uploads/` могут быть стерты.

Решение: Подключить Railway Volume на путь `/app/data` либо перевести базу на внешний PostgreSQL (Supabase / Neon), а картинки сохранять в Cloudinary / S3.

КРИТИЧНОСТЬ: ВЫСОКАЯ

2. Задержка и лимиты Whoop API

Проблема: Whoop Developer API имеет квоты запросов (Rate Limiting) и задержку передачи данных со стрепеа на облако (вхуп не транслирует Bluetooth-пульс в реальном времени через веб-сокеты).

Решение: Использование встроенного в Whoop Hub живого математического движка расчета Strain и калорий во время тренировки с последующей сверкой по факту синка Whoop.

КРИТИЧНОСТЬ: СРЕДНЯЯ

3. Ограничения iOS Safari PWA в фоне

Проблема: WebKit на iPhone принудительно замораживает JavaScript таймеры при выключении экрана, если нет непрерывного воспроизведения аудиопотока.

Решение: Внедренный `silentAudio` фоновый луп решает задачу для звуков таймера, но для полноценных системных пушей в фоне требуется интеграция Apple Web Push (VAPID).

КРИТИЧНОСТЬ: СРЕДНЯЯ

4. Однопользовательская архитектура

Проблема: Текущая версия спроектирована под одного владельца (все таблицы глобальные, нет таблицы `users` и JWT-авторизации).

Решение: При масштабировании на команду или B2C пользователей необходимо внедрить Auth0 / Supabase Auth и `user_id` во все сущности.

КРИТИЧНОСТЬ: НИЗКАЯ (ДЛЯ ЛИЧНОГО ХАБА)

4. ДОРОЖНАЯ КАРТА ОПТИМИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ (ROADMAP)

ЭТАП	ЗАДАЧА	ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ	СЛОЖНОСТЬ
Q3 2026	Клиентский ресайз фото перед отправкой в Gemini (до 1000px)	Сокращение трафика в 5 раз, ускорение распознавания еды до 4-6 секунд	НИЗКАЯ
Q3 2026	Подключение Railway Persistent Volume / Supabase Postgres	100% гарантия сохранности истории тренировок и метрик при любых редеплоях	НИЗКАЯ
Q4 2026	Web Push Notifications (напоминания о сне и приеме пищи)	Повышение вовлеченности (Retention) и биохакинг-дисциплины	СРЕДНЯЯ
Q4 2026	Прямой экспорт тренировок в Apple Health / Google Health Connect	Полная бесшовная экосистема со всеми фитнес-трекерами и часами	ВЫСОКАЯ